

量子计算数学基础

STU 牛晓铭

July 31, 2026

1	量子力学的公理体系 (四大假设)	1
1.1	公设 1: 态空间公设	1
1.2	公设 2: 演化公设	1
1.3	公设 3: 测量公设	2
1.4	公设 4: 复合系统公设	2
2	量子比特	3
2.1	单量子比特	3
3	量子测量	3
4	量子逻辑门	3
5	量子力学基本约束	3
6	量子算法的评价框架	3

1 量子力学的公理体系 (四大假设)

与经典的 Newton 力学不同, 量子力学并不试图从「直觉」出发, 而是从四条数学公设出发, 推导出一切可观测的结论. 后续的所有算法, 协议和约束都建立在此四大公设基础之上.

定义 1.0.1 (四大假设概述) 任何量子力学系统由以下四条公设完全描述:

公设 1: 态空间公设 —— 系统状态由 Hilbert 空间中的单位向量描述;

公设 2: 演化公设 —— 封闭系统的演化由酉变换 (或 Schrödinger 方程) 描述;

公设 3: 测量公设 —— 测量由一组测量算子描述, 结果满足概率规则;

公设 4: 复合系统公设 —— 复合系统的态空间为子系统态空间的张量积.

1.1 公设 1: 态空间公设

定理 1.1.1 任意一个孤立的物理系统都与一个称为系统状态空间 (*state space*) 的复内积向量空间 (即希尔伯特空间) 相联系. 系统完全由状态向量 (*state vector*) 来描述, 它是系统空间里的一个单位向量.

最重要的量子系统是 量子比特 (*quantum bit, qubit*), 其态空间为 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$.

例 1.1.1 (qubit) 一个 *qubit* 的状态可以写作:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

其中 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的一组标准正交基, 通常取 $|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

与经典比特的区别是本质性的: 经典比特在任何时刻要么是 0 要么是 1, 而 *qubit* 可以处于 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 的叠加态. 但注意: 叠加是数学意义上的线性组合, 而非「同时处于 0 和 1」——后者是常见的误解.

1.2 公设 2: 演化公设

定理 1.2.1 封闭量子系统的演化可用酉变换 (*unitary transformation*) 来描述. 也就是说, 系统在 t_1 时所处的状态 $|\psi\rangle$ 和在 t_2 时所处的状态 $|\psi'\rangle$ 是通过一个仅于时间 t_1 和 t_2 有关的酉算子 U 联系起来的, 即

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle \tag{1.1}$$

等价地, 连续时间演化满足 Schrödinger 方程:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle \tag{1.2}$$

在该方程中, $\hbar$ 是一个物理常数, 称为普朗克常数 (*Planck's constant*). 实践中, 经常把因子放入, 取 $\hbar = 1$. H 是一个称为封闭系统哈密顿量的固定厄米算子.

注 1.2.1 在量子计算中, 我们通常考虑离散时间演化的酉门而非连续时间 Schrödinger 方程. 但 Hamiltonian 模拟需要从 Schrödinger 方程出发构造酉门.

1.3 公设 3: 测量公设

定理 1.3.1 量子测量由一组测量算子 $\{M_m\}$ 描述, 满足完备性关系 $\sum_m M_m^\dagger M_m = I$. 对状态 $|\psi\rangle$ 进行测量:

1. 结果 m 出现的概率为 $p(m) = \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle$;
2. 测量后的系统状态坍缩为 $\frac{M_m |\psi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$.

完备性方程表达了概率加起来为 1 的事实:

$$1 = \sum_m p(m) = \sum_m \langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle$$

这个方程对所有的 $|\psi\rangle$ 都成立, 并且等价于完备性方程. 但是直接检验完备性方程要容易得多.

注 1.3.1 测量是量子力学中唯一「非酉」的操作. 测量后状态发生了不可逆的改变——这是量子算法设计中必须考虑的核心约束.

定义 1.3.1 相位因子 (*phase factor*) 是一个复数因子, 形式为 $e^{i\theta}$.

考虑状态

$$e^{i\theta} |\psi\rangle$$

其中 $|\psi\rangle$ 是状态向量, θ 是一个实数. $e^{i\theta}$ 称为全局相位因子 (*global phase factor*).

考虑状态

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

两个状态中 $|1\rangle$ 的振幅分别为 $\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$. 若存在实数 θ , 使得

$$a = e^{i\theta} b$$

则称两个振幅 a 和 b 相差一个相对相位 (*relative phase*). 若两个状态的每个振幅都由一个相位因子相联系, 则称这两个状态在该基下相差一个相对相位.

注 1.3.2 若忽略掉全局相位因子 $e^{i\theta}$, 状态 $e^{i\theta} |\psi\rangle$ 等于 $|\psi\rangle$. 对这两种状态的测量统计结果是相同的. 假设 M_m 是一个与某个量子测量相关的测量算子, 并注意到出现结果 m 的概率分别为 $\langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle$ 和 $\langle \psi | M_m^\dagger M_m | \psi \rangle = \langle \psi | e^{-i\theta} M_m^\dagger M_m e^{i\theta} | \psi \rangle$. 因此从观测角度, 这两个状态是相同的.

1.4 公设 4: 复合系统公设

定理 1.4.1 复合物理系统的状态空间是分物理系统的状态空间的张量积. 此外, 若系统编号为 1 到 n , 且系统 i 的状态被准备为 $|\psi_i\rangle$, 则整个系统的联合状态是

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle \quad (1.3)$$

张量积结构是量子计算中「指数爆炸」的根源: n 个 qubit 的态空间维度为 2^n . 这也是量子计算之所以有潜力的数学基础—— $n = 50$ 时, 态空间维度已经超过 10^{15} .

2 量子比特

2.1 单量子比特

量子比特 (qubit) 是量子计算的基本信息单元, 其数学形式为 $\mathbb{C}^2$ 中的单位向量:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad (2.1)$$

注 2.1.1 (整体相位) 态 $|\psi\rangle$ 和 $e^{i\theta} |\psi\rangle$ 在物理上不可区分. 因此 $|\psi\rangle$ 的自由度实际上是 2(而非 4——因为 α, β 各有实部和虚部, 但整体相位消除了一维, 归一化条件又消除了一维).

3 量子测量

4 量子逻辑门

5 量子力学基本约束

6 量子算法的评价框架